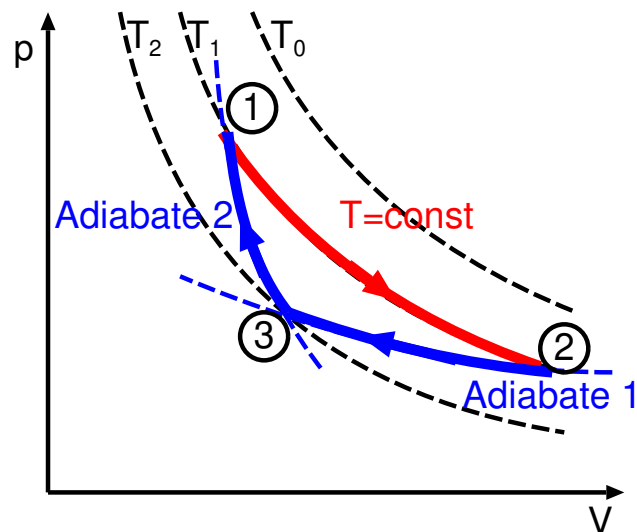


# ED, 2. Semester: Seminarstunde

## 11.4.2022

### Prüfungsbedingung:

- 100 Punkte insgesamt
- 25 Punkte können während des Semesters durch Abgabe von 5 Übungsbeispielen pro Seminartermin erworben werden. Die Termine sind 11.4.2022, 25.4.2022, 9.5.2022, 23.5.2022 und 13.6.2022. Abgabe vor Start der entsprechenden Seminarstunde auf Ilias (Scan oder Photo), zusätzlich bitte die gerechneten Beispiele auf Ilias (Seminar) ankreuzen.
- jeweils 25 Punkte für Thermodynamik, Wellenlehre und Optik bei der dreistündigen schriftlichen Prüfung Ende Semester
- Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner

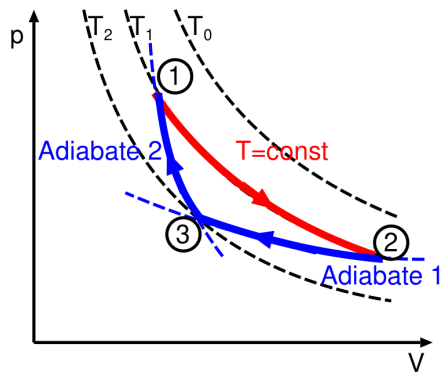


# Thermodynamik

- 1 Angenommen zwei Adiabaten (blau) können sich schneiden. Mithilfe einer Isothermen (rot) wird nun ein Kreisprozess konstruiert, siehe Abbildung.
  - a) Wie berechnen sich Arbeit und Wärme für die einzelnen Abschnitte?
  - b) Wie lautet die Entropiezunahme jedes Abschnittes? Was gilt für den ganzen Prozess? Ist der Prozess in die umgekehrte Richtung möglich?
  - c) Wird ein Hauptsatz verletzt? Wenn ja, welcher und warum?
- 2 Ein Heliumballon mit Volumen  $V_0$  und Temperatur  $T_0$  startet bei Druck  $p_0$  und Luftdichte  $\rho_0$ . (Die Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe ist  $p(h) = p_0 e^{-ch}$ ,  $c = \rho_0 g / p_0 = 1.25 \times 10^{-4} / m$ .)
  - a) Welches Volumen hat der Ballon in einer Höhe  $h$ ?
  - b) Hängt die Auftriebskraft von der Höhe ab? (Unter der Annahme, dass die Ballonhaut den Heliumdruck immer 1.05 mal größer als den Aussendruck hält.)
- 3 Wasserstoff und Helium sind die häufigsten Elemente im Universum. In der Erdatmosphäre ist ihr Anteil verschwindend klein, warum? Um das Schwerfeld eines Körpers mit Masse  $M$  und Radius  $R$  zu verlassen, braucht ein Teilchen der Masse  $m$  senkrecht nach oben eine kinetische Energie größer der potentiellen Energie  $W_{\text{pot}} = \frac{GMm}{R}$ . ( $G = 6.674 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg s^2}$ ).
  - a) Welche Geschwindigkeit (Fluchtgeschwindigkeit) braucht ein Teilchen mindestens um dem Erdschwerfeld zu entfliehen? ( $M = 5.97 \times 10^{24} kg$ ,  $R = 6371 km$ )
  - b) Wie verhalten sich die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Teilchen mit Massen  $m_1$  und  $m_2$  bei  $T = 300 K$  die Fluchtgeschwindigkeit  $v_0$  zu haben?
  - c) Wie lautet dieses Verhältnis zwischen molekularem Wasserstoff und molekularem Sauerstoff? ( $m_{O_2} = 32u$ ,  $m_{H_2} = 2u$ ,  $1u = 1.66 \times 10^{-27} kg$ )
  - d) Um wieviel unwahrscheinlicher ist es auf dem Mond ( $M = 7.35 \times 10^{22} kg$ ,  $R = 1737 km$ ) molekularen Sauerstoff zu finden?
- 4 Wie hoch ist die Temperatur an einem Tag bei relativer Feuchte von 40% und einem Partialdruck des Wassers von  $530 Pa$ .  
Wie tief muß die Temperatur fallen, damit es zu regnen beginnt?
- 5 Wie groß ist (näherungsweise) der maximale erlaubte Druck in einer 38-cm-Kathodenstrahlröhre, wenn 98% der Elektronen den Schirm kollisionsfrei erreichen sollen?  
Hinweis: Betrachte die Luftmoleküle mit Durchmesser  $3 \times 10^{-10} m$  relativ zur Elektronengeschwindigkeit als statisch. Die Elektronen sind näherungsweise punktförmig.

1. Angenommen zwei Adiabaten (blau) können sich schneiden. Mithilfe einer Isothermen (rot) wird nun ein Kreisprozess konstruiert, siehe Abbildung.

- Wie berechnen sich Arbeit und Wärme für die einzelnen Abschnitte?
- Wie lautet die Entropiezunahme jedes Abschnittes? Was gilt für den ganzen Prozess? Ist der Prozess in die umgekehrte Richtung möglich?
- Wird ein Hauptsatz verletzt? Wenn ja, welcher und warum?



$$1 \rightarrow 2 : \Delta W = \int_1^2 -p dV$$

$$pV = nRT$$

$$p = \frac{nRT}{V}$$

$$\Delta W_{12} = \int_1^2 -\frac{nRT}{V} dV$$

$$\Delta W_{12} = -nRT \int_1^2 \frac{1}{V} dV = -nRT \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

da positive Fläche  $\Rightarrow$  negative Arbeit. Das System verrichtet also Arbeit

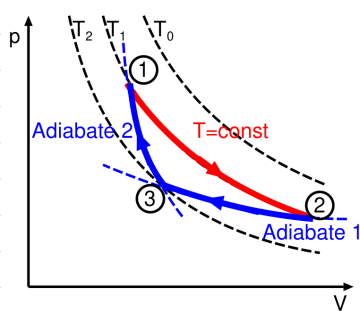
$$\text{da } \Delta T \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad U = \frac{f}{2} N k_B \cdot T = \text{const}$$

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W = \text{const}$$

$$\Rightarrow \Delta Q = -\Delta W$$

Die Arbeit die verrichtet wird, muss als Wärme zugeführt werden

2 → 3:



$$\Delta u = \Delta Q + \Delta W$$

$$\Delta Q \equiv 0$$

$$\Rightarrow \Delta u = \Delta W$$

$$p_2 V_2^K = p V^K$$

$$p = \frac{p_2 V_2^K}{V^K}$$

$$\Delta W_{23} = \int_2^3 -p dV$$

$$\Delta W_{23} = -p_2 V_2^K \int_2^3 \frac{1}{V^K} dV = -p_2 V_2^K \int_2^3 V^{-K} dV$$

$$\Delta W_{23} = -p_2 V_2^K \cdot \left| \frac{V^{-K+1}}{-K+1} \right|_2^3$$

$$\Delta W_{23} = -p_2 V_2^K \cdot \frac{1}{1-K} \cdot \left( V_3^{1-K} - V_2^{1-K} \right)$$

3 → 1:

$$\Delta W_{31} = -p_3 V_3^K \cdot \frac{1}{1-K} \cdot \left( V_1^{1-K} - V_3^{1-K} \right)$$

$$\Delta Q_{31} = 0$$

2.)

$$1 \rightarrow 2: \Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

$$\Delta Q = nRT \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$T = \text{const}$$

$$\Delta S_{12} = \frac{nRT \ln \frac{V_2}{V_1}}{T} \Rightarrow \Delta S > 0$$

$$2 \rightarrow 3: \Delta S_{23} = \int_2^3 \frac{dQ}{T} \quad \Delta Q_{23} = 0$$

$$\Delta S_{23} = 0$$

$$3 \rightarrow 1: \Delta Q_{31} = 0 \quad \Rightarrow \Delta S = 0$$

$$\Sigma S = \Delta S_{12}$$

In die angegebene Richtung ist es möglich, da von  $1 \rightarrow 2$  die Entropie zunimmt.

Die umgekehrte Richtung verletzt allerdings den 2. Hauptsatz der Thermodynamik.

2 Ein Heliumballon mit Volumen  $V_0$  und Temperatur  $T_0$  startet bei Druck  $p_0$  und Luftdichte  $\rho_0$ .  
(Die Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe ist  $p(h) = p_0 e^{-ch}$ ,  $c = \rho_0 g / p_0 = 1.25 \times 10^{-4} / \text{m}$ .)

a) Welches Volumen hat der Ballon in einer Höhe  $h$ ?

b) Hängt die Auftriebskraft von der Höhe ab? (Unter der Annahme, dass die Ballonhaut den Heliumdruck immer 1.05 mal größer als den Aussendruck hält.)

$$a) \quad p(h) = p_0 \cdot e^{-ch}$$

$$pV = nRT$$

$$V(h) = \frac{nRT}{p(h)}$$

$$\Rightarrow V = \frac{nRT}{p}$$

$$V(h) = \frac{nRT}{p_0 \cdot e^{-ch}} = \frac{nRT}{p_0} \cdot e^{ch}$$

$$b) \quad F_A = V \cdot \rho \cdot g \quad \left[ \text{m}^3 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right] = [\text{N}]$$

$$p_B = 1.05 \cdot p_L = \text{const}$$

$$\Rightarrow p = \frac{nRT}{V} = \text{const} \quad p \propto \frac{1}{V}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Das Druckverhältnis zwischen außen und innen druck bleibt konstant, daher wird mit steigender höhe umgekehrt proportional mehr Luftvolumen verdrängt. Dies bedeutet es wird stets die gleiche Masse verdrängt, die Auftriebskraft bleibt konstant.

- 3 Wasserstoff und Helium sind die häufigsten Elemente im Universum. In der Erdatmosphäre ist ihr Anteil verschwindend klein, warum? Um das Schwerfeld eines Körpers mit Masse  $M$  und Radius  $R$  zu verlassen, braucht ein Teilchen der Masse  $m$  senkrecht nach oben eine kinetische Energie größer der potentiellen Energie  $W_{\text{pot}} = \frac{GMm}{R}$ . ( $G = 6.674 \times 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$ ).
- a) Welche Geschwindigkeit (Fluchtgeschwindigkeit) braucht ein Teilchen mindestens um dem Erdschwerfeld zu entfliehen? ( $M = 5.97 \times 10^{24} \text{kg}$ ,  $R = 6371 \text{km}$ )
- b) Wie verhalten sich die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Teilchen mit Massen  $m_1$  und  $m_2$  bei  $T = 300 \text{K}$  die Fluchtgeschwindigkeit  $v_0$  zu haben?
- c) Wie lautet dieses Verhältnis zwischen molekularem Wasserstoff und molekularem Sauerstoff? ( $m_{\text{O}_2} = 32u$ ,  $m_{\text{H}_2} = 2u$ ,  $1u = 1.66 \times 10^{-27} \text{kg}$ )
- d) Um wieviel unwahrscheinlicher ist es auf dem Mond ( $M = 7.35 \times 10^{22} \text{kg}$   $R = 1737 \text{km}$ ) molekularen Sauerstoff zu finden?

a)

$$W_{\text{pot}} = \frac{G M \cdot m}{R}$$

$$R = 6371 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$M = 5.97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$$

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$G = 6.674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$$

$$E_{\text{kin}} > W_{\text{pot}} \Rightarrow \text{Teilchen flieht}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 > \frac{G \cdot M \cdot m}{R}$$

$$v > \sqrt{\frac{2 G M \cdot m}{R \cdot m}}$$

$$v > \sqrt{\frac{2 \cdot 6.674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2} \cdot 5.97 \cdot 10^{24} \text{ kg}}{6371 \cdot 10^3 \text{ m}}}$$

$$v > 11183,853 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

b)

$$f(v) = 4\pi v^2 \left( \frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

$$f_1(v_0) = 4\pi v_0^2 \left( \frac{m_1}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{m_1 v_0^2}{2k_B T}}$$

$$f_2(v_0) = 4\pi v_0^2 \left( \frac{m_2}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{m_2 v_0^2}{2k_B T}}$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{\cancel{4\pi v_0^2} \left( \frac{m_1}{\cancel{2\pi k_B T}} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{m_1 v_0^2}{2k_B T}}}{\cancel{4\pi v_0^2} \left( \frac{m_2}{\cancel{2\pi k_B T}} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{m_2 v_0^2}{2k_B T}}}$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{m_1^{3/2} \cdot e^{-\frac{m_1 v_0^2}{2k_B T}}}{m_2^{3/2} \cdot e^{-\frac{m_2 v_0^2}{2k_B T}}}$$

$$= \left( \frac{m_1}{m_2} \right)^{3/2} \cdot e^{\frac{-m_1 v_0^2}{2k_B T} + \frac{m_2 v_0^2}{2k_B T}}$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \left( \frac{m_1}{m_2} \right)^{3/2} \cdot e^{\frac{v_0^2 \cdot (m_2 - m_1)}{2k_B T}}$$

c) Wie lautet dieses Verhältnis zwischen molekularem Wasserstoff und molekularem Sauerstoff?  
 ( $m_{O_2} = 32u$ ,  $m_{H_2} = 2u$ ,  $1u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ )

$$m_{O_2} = 32 \cdot 1u = 5,312 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$m_{H_2} = 2 \cdot 1u = 3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$v_0 = 1,118 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \left( \frac{3,32 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}{5,312 \cdot 10^{-26} \text{ kg}} \right)^{3/2} \cdot e^{\frac{(1,118 \cdot 10^4)^2 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot (5,312 \cdot 10^{-26} - 3,32 \cdot 10^{-27}) \text{ kg}}{2 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}}$$

$$\frac{f_1}{f_2} \approx 3,4 \cdot 10^{324}$$



d) Um wieviel unwahrscheinlicher ist es auf dem Mond ( $M = 7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$   $R = 1737 \text{ km}$ ) molekularen Sauerstoff zu finden?

$$v_{0M} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} =$$

$$\sqrt{\frac{2 \cdot 6.674 \cdot 10^{-11} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \cdot 7.35 \cdot 10^{22} \text{ kg}}{1.737 \cdot 10^6 \text{ m}}}$$

$$v_{0M} = 2.376 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{\frac{m_{O_2}^{3/2}}{m_{O_2}^{3/2}} \cdot e^{-\frac{m_{O_2} v_{0M}^2}{2k_B T}}}{e^{-\frac{m_{O_2} v_0^2}{2k_B T}}} \approx 2.3 \cdot 10^{33}$$

- 4 Wie hoch ist die Temperatur an einem Tag bei relativer Feuchte von 40% und einem Partialdruck des Wassers von 530 Pa.  
Wie tief muß die Temperatur fallen, damit es zu regnen beginnt?

$$p = 530 \text{ Pa}$$

$$f_{\text{rel}} = 40\%$$

$$f_{\text{rel}} = \frac{\text{Partialdruck}}{\text{Sättigungsdruck} =: p_s} \cdot 100\%$$

$$p_s = \frac{p}{f} \cdot 100 = 1325 \text{ Pa} = 1,325 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

Tabelle  $\Rightarrow$  es hat etwa  $-12^\circ\text{C}$

Sättigungsdruck bei  $0^\circ\text{C} \hat{=} 611 \text{ Pa}$

Bei etwa  $-12^\circ\text{C}$  beginnt das Wasser auszufallen.  
Aufgrund der Temperatur ist jedoch Schnee  
oder Eis wahrscheinlicher als Regen.

- 5 Wie groß ist (näherungsweise) der maximale erlaubte Druck in einer 38-cm-Kathodenstrahlröhre, wenn 98% der Elektronen den Schirm kollisionsfrei erreichen sollen?  
Hinweis: Betrachte die Luftmoleküle mit Durchmesser  $3 \times 10^{-10} \text{ m}$  relativ zur Elektronengeschwindigkeit als statisch. Die Elektronen sind näherungsweise punktförmig.

$$\lambda = \frac{V}{N d^2 \pi} \Rightarrow N = \frac{V}{\lambda d^2 \pi} \quad \textcircled{I}$$

$$pV = N k_B T$$

$$N = \frac{pV}{k_B T} \quad \textcircled{II}$$

2% Kollisionen bei 38 cm  
100% Kollisionen bei 18 m

$\lambda = 18 \text{ m}$

$$I + II: \frac{pV}{k_B T} = \frac{V}{\lambda d^2 \pi} \quad / \cdot \frac{k_B T}{V}$$

Einheiten betrachten:

$$p = \frac{k_B T}{\lambda d^2 \pi}$$

$$\left[ \frac{\cancel{\text{J}} \cdot \text{K}}{\text{m} \cdot \text{m}^2} \right] = \left[ \frac{\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}}{\cancel{\text{m}} \cdot \text{m}^2} \right] \checkmark$$

$$p = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{18 \cdot (3 \cdot 10^{-10})^2 \cdot \pi}$$

$$p_a = \left[ \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right] = \left[ \frac{\text{kg m s}^{-2}}{\text{m}^2} \right] \checkmark$$

$$p = 7,7 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} = 770 \mu \text{Pa} = 7,7 \text{ nbar}$$

- 2 Ein Heliumballon mit Volumen  $V_0$  und Temperatur  $T_0$  startet bei Druck  $p_0$  und Luftdichte  $\rho_0$ .  
 (Die Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe ist  $p(h) = p_0 e^{-ch}$ ,  $c = \rho_0 g / p_0 = 1.25 \times 10^{-4} / \text{m}$ .  
 a) Welches Volumen hat der Ballon in einer Höhe  $h$ ?  
 b) Hängt die Auftriebskraft von der Höhe ab? (Unter der Annahme, dass die Ballonhaut den Heliumdruck immer 1.05 mal größer als den Aussendruck hält.)

$$p = \frac{nRT}{V}$$

$$\frac{nRT}{V} = p_0 \cdot e^{-ch}$$

$$V(h) = \frac{nRT}{p_0} \cdot e^{ch}$$

b)  $V \propto \frac{1}{p} \Rightarrow$  da  $F_A = \rho \cdot V \cdot g$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = \frac{nRT}{p} \quad \rho = \frac{m \cdot p}{nRT} \quad \rho(h) = \frac{m \cdot p_0 \cdot e^{-ch}}{nRT}$$

$$F_A(h) \propto \rho(h) \cdot V(h) \cdot g$$

$$F_A(h) \propto \frac{m \cdot \cancel{p_0} \cdot e^{-ch}}{\cancel{nRT}} \cdot \frac{\cancel{nRT}}{\cancel{p_0} \cdot e^{-ch}} \cdot g$$

$F_A(h) \propto m \cdot g \rightarrow$  keine Abhängigkeit der Höhe mehr

Hallo Peter, ich habe hier noch eine andere Art des Beweises versucht,

Wäre das so korrekt?